

ЗАВДАННЯ
на модульну контрольну роботу
з навчальної дисципліни «Аналіз та обробка часових рядів (Time Series)»

Рекомендована література для підготовки.

Навчально-методичний комплекс дисципліни:

<https://drive.google.com/drive/folders/1CzOKX4s4-9ddY8RzGV2twbPVbMxGUpkd?usp=sharing>
<https://classroom.google.com/u/5/c/Nzc0NTY0Njk3MDU1>

Література:

William McKinney Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython.

Plas J. Wander. Python Data Science.

Sebastian Raska, Vahid Mirjalili. Python and machine learning.

Plas J. Wander. Python Data Science.

Prateek Joshi Artificial Intelligence applications with Python.

Корисні ресурси / бібліотеки:

<https://www.kaggle.com/>
<https://github.com/PacktPublishing/Artificial-Intelligence-with-Python>
<https://scapy.net/>
<https://developers.google.com/optimization>
<https://www.tensorflow.org/>
<https://scikit-learn.org/stable/modules/sgd.html#regression>
<https://keras.io/>

Цікаві публікації:

<https://www.kaggle.com/code/prashant111/complete-guide-on-time-series-analysis-in-python>
https://www.researchgate.net/publication/356578602_DeepTime_a_Python_library_for_machine_learning_dynamical_models_from_time_series_data
<https://filippomb.github.io/python-time-series-handbook/notebooks/00/intro.html>
<https://github.com/PacktPublishing/Machine-Learning-for-Time-Series-with-Python>
<https://towardsdatascience.com/time-series-analysis-7138ec68754a/>

Джерела даних:

<https://www.kaggle.com/>
<https://huggingface.co/papers/trending>
<https://www.worldometers.info/>
<https://mof.gov.ua/uk/>
<https://stat.gov.ua/uk/datasets>
<https://www.oschadbank.ua/rates-archive>

I. Завдання на МКР.

1.1. Завдання для МКР являє собою практичне завдання, яке потребує теоретичного обґрунтування прийнятих рішень, аналізу та верифікації отриманих результатів.

1.2. Перелік практичних завдань наведено п. VI, цієї методичної розробки.

1.3. Термін виконання МКР встановлюється викладачем в день видачі білетів.

II. Порядок виконання завдання з МКР.

- 2.1. Обрати завдання відповідно до порядку, встановленому викладачем.
- 2.2. Сформулювати відповіді на завдання.
- 2.3. Оформити відповідь на завдання у вигляді звіту за формою **додатку**.

Структура відповіді у звіті – обов'язкові компоненти:

1. Аналіз існуючих підходів до розв'язку практичного завдання;
 2. Опис головної ідеї, що покладено в основу розв'язку завдання;
 3. Обґрунтування вибору методології для розв'язку завдання;
 4. Опис технології / технологій, що використані для розв'язку завдання;
 5. Опис структурних рішень скриптової реалізації розв'язку;
 6. Результати розв'язку;
 7. Аналіз результатів, висновки.
- 2.4. До звіту з МКР додається архів проекту з кодом програми.
- 2.5. Файл звіту з МКР кодується за формою: **Прізвище_Ім'я_(укр.)_номер групи**.
- 2.6. Оформлений звіт надається викладачеві в електронному вигляді кожним виконавцем індивідуально !
- 2.7. Оформлені звітні матеріали надсилаються за адресою: agd015979@gmail.com

III. Порядок оцінювання МКР.

Максимальна кількість балів за МКР = 10.

Розподіл балів за виконання МКР.

- 3.1. Повнота та якість розкриття пунктів звіту = 4 бали;
- 3.2. Повнота та якість практичного відпрацювання завдання = 6 балів.
- 3.3. У разі порушення принципів академічної доброчесності – МКР не оцінюється, або повертається на доопрацювання.

VI. Завдання МКР.

Перелік завдань

1. Засобами веб-скрапінгу отримайте часовий ряд. Проведіть дослідження їх властивості: статистичні характеристики; тренд; сезонність; подібність. Результати досліджень сформулюйте в форматі звіту.
2. Оберіть реальний часовий ряд. Проведіть дослідження їх властивості: статистичні характеристики; тренд; сезонність; подібність. Сформулюйте модель даних та її адекватність.
3. Оберіть самостійно три реальних часових рядів. Реалізуйте порівняння їх властивостей.
4. Оберіть самостійно реальний часовий ряд. Реалізуйте побудову тренду та прогнозування поведінки часового ряду поза межами інтервалу спостереження з використанням методів статистичного навчання.
5. Оберіть самостійно реальний часовий ряд, який містить аномальні виміри типу грубі значення. Реалізуйте R&D дослідження самостійно обраних алгоритмів обробки аномалій. Наведіть їх порівняльну характеристику та рекомендації з ефективного їх застосування.
6. Оберіть самостійно три часових рядів, які містять пропуски даних. Можливо створення моделей даних. Реалізуйте відновлення пропусків та їх тривимірну візуалізацію на одному графіку.

Аналіз та обробка часових рядів (Time Series)
(Сертифікатна програма Data Science із Sigma Software)

7. Оберіть самостійно три часових ряда. Можливо створення моделей даних. Реалізуйте їх нормалізацію трьома методами. Застосуйте їх сумісну візуалізацію в форматі 2d, 3d графіків з метою виявлення прихованих властивостей.
8. Оберіть самостійно реальний часовий ряд. Реалізуйте побудову його моделі та прогнозування поведінки часового ряду поза межами інтервалу спостереження з використанням методу найменших квадратів. Доведіть ефективність рішень.
9. Оберіть самостійно реальний часовий ряд. Реалізуйте побудову його моделі та прогнозування поведінки часового ряду поза межами інтервалу спостереження з використанням методів рекурентного згладжування. Доведіть ефективність прийнятих рішень.
10. Оберіть самостійно реальний часовий ряд. Проведіть R&D дослідження з виявлення найкращої моделі для побудови тренду методом найменших квадратів.
11. Оберіть самостійно реальний часовий ряд. Реалізуйте побудову його моделі та прогнозування поведінки часового ряду поза межами інтервалу спостереження з використанням методів рекурентного згладжування. Доведіть ефективність прийнятих рішень.
12. Оберіть самостійно реальний часовий ряд. Реалізуйте побудову його моделі та прогнозування поведінки часового ряду поза межами інтервалу спостереження з використанням методів ковзного вікна – ARIMA, SARIMA. Доведіть ефективність прийнятих рішень.
13. Оберіть самостійно реальний часовий ряд. Реалізуйте побудову його моделі та прогнозування поведінки часового ряду поза межами інтервалу спостереження з використанням методів експоненціального згладжування. Доведіть ефективність прийнятих рішень.
14. Оберіть самостійно три реальних часових ряда. Реалізуйте побудову множинної регресійної моделі та проведіть дослідження її прогностичних властивостей.
15. Оберіть самостійно реальний часовий ряд. Реалізуйте побудову його моделі та прогнозування поведінки часового ряду поза межами інтервалу спостереження з використанням згорткових нейронних мереж. Доведіть ефективність рішень.
16. Оберіть самостійно реальний часовий ряд. Реалізуйте побудову його моделі та прогнозування поведінки часового ряду поза межами інтервалу спостереження з використанням рекурентних нейронних мереж. Доведіть ефективність рішень.
17. Оберіть самостійно реальний часовий ряд. Проведіть порівняльне R&D дослідження трьох методів обробки та прогнозування. Оберіть найкращий з них для застосування.

професор кафедри

Олексій Писарчук

СТРУКТУРА

звіту з виконання модульної контрольної роботи

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «КПІ» імені Ігоря Сікорського
Кафедра обчислювальної техніки ФІОТ

ЗВІТ

з модульної контрольної роботи
з навчальної дисципліни «Аналіз та обробка часових рядів (Time Series)»

Виконав

Перевірив

Київ 2025

I. Завдання № _____

II. Завдання:

III. Результати виконання модульної контрольної роботи.

1. Аналіз існуючих підходів до розв'язку практичного завдання;
2. Опис головної ідеї, що покладено в основу розв'язку завдання;
3. Обґрунтування вибору методології для розв'язку завдання;
4. Опис технології / технологій, що використані для розв'язку завдання;
5. Опис структурних рішень скриптової реалізації розв'язку;
6. Результати розв'язку;
7. Аналіз результатів, висновки.

Виконав